LanternGuard: entrega del 05/11/2026

Equipo 02 · UPCH · versión que se imprime: **nodo P2 robusto + boya de 4 botellas PET de 1 L**.

> **Aviso: lo que se imprime pasa de 3 kg.** Son **3132 g** de PETG en 20 placas: probetas 243 g, nodo 1682 g y boya 1207 g. La impresión toma **97,5 horas** y el filamento cuesta unos **S/ 188**, a S/ 60 el kg.

1. Respuesta para la profesora (5 líneas)

1. Todo elemento delgado o vertical (topes, nervios, postes, barras, costillas, lengüetas) tiene ahora **5 mm como mínimo** y un **chaflán de 45° en su base**. El programa de diseño revisa esto cada vez que se regenera el modelo y se detiene si algo queda por debajo.
2. Se quitaron los soportes de impresión. La caja del nodo bajaba de 22 % de soporte a **0,5 %** sin partirla: chaflanes de 45° bajo los voladizos, agujeros en forma de gota y bolsillos de lastre como pieza aparte. La tapa queda en 1,8 %, la cápsula en 1,6 % y el riel en 12 %.
3. El riel es **cerrado y estanco**: caja, rieles y cápsulas forman un solo espacio seco, y el cable de cada cámara va por dentro, sin prensaestopas intermedios.
4. Las piezas grandes de la boya (casco, cubierta y cunas) van en **mitades de hasta 230 mm**, unidas con lengüeta, pasadores y tornillos de acero inoxidable.
5. Con 150 N en el gancho, todas las piezas del nodo resisten **al menos 3 veces la carga** entre capas, que es la dirección débil de una pieza impresa. Solo falla el golpe lateral de una ola sobre el panel solar, que dejamos como decisión del equipo (punto 8).

2. Qué cambió hoy y por qué

Cambio	Por qué	Resultado
Mínimo 5 mm (antes 4) en todo lo esbelto, con chaflán de 45° en la base	Observación del laboratorio: lo delgado y alto se rompe o se despega de la cama	32 elementos revisados, 0 bajo 5 mm. Las 4 excepciones son placas apoyadas, no elementos esbeltos, y están anotadas en `MARGENES.pdf`
Piezas sin soportes	Observación del laboratorio sobre la caja M1s	Ver la tabla de la sección 3
Pieza nueva **M3f** (marco del bolsillo de lastre, ×2)	Los bolsillos colgaban bajo la caja y obligaban a usar soportes. Ahora se atornillan a 4 orejas	La caja M1s queda con el fondo plano sobre la cama
Riel cerrado (canal libre de 22 × 18 mm para el cable plano)	Un solo volumen seco, menos caminos para el agua	Entre capas: riel 3,4 · pie 3,8 · izado 5,8 (local)
Boya en mitades con lengüeta y pasadores	La cama útil de la impresora es de 230 × 230 mm	Todas las piezas caben, la más grande mide 133 × 226 mm
Mástil de la antena Ø18 (antes Ø14) y tapa B4 de 6,5 mm	Paredes de 5 mm	La boya pesa 91 g más

3. Soportes de impresión, antes y después

Medidos con OrcaSlicer y soportes tipo árbol. El porcentaje es el material de soporte respecto del peso de la pieza.

Pieza	Antes	Después
M1s caja	22,3 %	**0,5 %**
M2 tapa de la caja	18,8 %	1,8 %
M4 cápsula	14,8 %	1,6 %
M3s riel con gancho	20,9 %	12,2 % (*)
M5s tapa con pie	4,4 %	4,2 %
Boya (B1 a B6)	0 a 5,3 %	0 a 5 %
M3f marco del bolsillo (nueva)	—	0 %

(*) En el riel queda soporte bajo el gancho en C y bajo un hueco de 7 mm junto a la cama. Quitarlo costaría 36 g por riel, y el nodo ya está en el límite de masa. Se aceptó así; la razón está en `DECISIONES.md`.

4. Gramos, horas y lastre

Grupo	Gramos	Horas	Costo
Probetas (P01 a P05)	243	8,5	S/ 15
Nodo P2 (P06 a P13)	1682	43,8	S/ 101
Boya (P14 a P20)	1207	45,2	S/ 72
Total	**3132**	**97,5**	**S/ 188**

- **Lastre del nodo: 980 g** de tuercas y arandelas de inox a granel, 490 g por bolsillo. Con eso el nodo pesa 296 g en el agua, dentro del rango pedido de 200 a 500 g. Como el nodo armado pesa 2988 g en el aire, por debajo del límite de 3 kg, no admite más lastre.
- **Boya:** 1105 g de piezas impresas, se hunde 42,9 mm y deja 82,6 mm fuera del agua. Su estabilidad (GM) es de 95 mm de lado y 683 mm de frente; el mínimo es 40.

5. Sellos (13)

Detalle, dibujo y prueba de cada uno en `ESTANQUEIDAD.pdf`.

N°	Sello	Cuántos	Qué se compra
1	Tapa M2 sobre la caja M1s	1	Cordón NBR Ø2
2	Riel M3s con la caja M1s (junta plana)	2	Cordón NBR Ø2
3	Riel M3s con la silla de M5s (junta plana)	2	Cordón NBR Ø2
4	Tapa M5s sobre la cápsula M4	2	Cordón NBR Ø2
5	Ventana de acrílico M7	2	Anillo de silicona de 1 mm (Ø30 × Ø26,5) + silicona marina
6	Prensaestopas del umbilical en M2	1	PG7
7	Insertos ciegos (no atraviesan la pared)	—	Insertos térmicos M3/M4
8	Tapa B4 sobre la caja B3 de la boya	1	Cordón NBR Ø2
9, 10, 11	Prensaestopas en B3 (umbilical, cable solar, antena)	3	PG7
12	Insertos M3 de la brida de B3	—	Insertos térmicos M3
13	Botellas PET cerradas (flotación)	4	Botellas de 1 L

La lista completa de compras (tornillos, insertos, cordón NBR, lámina de silicona, PG7) está en la pestaña HARDWARE de `BITACORA.xlsx` y en `BOM.md`.

6. Orden de impresión

1. **Probetas** (P01 a P05): holguras, inserto M4, junta P03, tramo del gancho y bahía de botella. Antes de seguir, se hace la prueba de la junta P03.
2. **Piezas sin medidas pendientes**: bandejas, bisel, tapas y marcos de bolsillo, cápsulas, tapa de la caja, caja y tapas con pie (P06 a P11, P13).
3. **Rieles** (P12), recién después de medir el aro real de la linterna.
4. **Boya** (P14 a P20).
5. **Skin** decorativo, al final y opcional.

Las piezas estancas se imprimen con 4 perímetros, 5 capas arriba y 5 abajo y relleno al 100 %; cada 3MF ya trae su perfil.

7. Simulaciones

Material PETG: rigidez de 2,1 GPa y límite de trabajo de 50 MPa. El factor de seguridad (FS) indica cuántas veces más carga aguanta la pieza: 50 dividido por el esfuerzo máximo. "Entre capas" es la dirección débil de una pieza impresa.

Pieza	Esfuerzo máx.	FS	FS entre capas	Deformación máx.	¿Cumple?
M3s riel con gancho (150 N)	16,9 MPa	3,0	3,4	1,5 mm	sí
M5s tapa con pie	17,0 MPa	2,9	3,4	0,3 mm	sí
M1s caja (izado)	18,9 MPa	2,6	3,7	0,3 mm	sí
B3 caja de la boya	12,3 MPa	4,1	4,0	1,0 mm	sí
B2 cubierta, ola vertical de 200 N	34,6 MPa	1,4	1,6	5,5 mm	sí
B2 cubierta, **golpe lateral sobre el panel**	91,8 MPa	0,5	0,4	46 mm	**no**

SimScale corrió las 8 simulaciones, pero el plan gratuito no deja descargar los resultados. Por eso las imágenes son de la simulación en la computadora y llevan escrito "FEM local (SimScale no exportó)". Esa simulación se comparó antes con SimScale y coincidió en un 3 %. Las imágenes y los enlaces de cada caso están en `REPORTE_SIMSCALE_LanternGuard.pdf`, y el dibujo de todas las fuerzas del sistema en `CARGAS_CONJUNTO.pdf`.

8. Lo que queda para el equipo

- **Golpe lateral de ola sobre el panel solar:** no cumple. Si es un caso real, hay tres salidas: bajar el panel, engrosar sus columnas o ponerle tirantes.
- **Boya con una botella perdida:** queda con una estabilidad (GM) de 38 mm, apenas bajo el mínimo de 40.
- **Holgura entre las cuerdas de la linterna y la caja:** queda en 1,5 mm (antes 2,9), porque la caja creció 2 mm. Hay que revisarla al armar.
- **Medir el cable plano real** (el canal deja 22 × 18 mm) y el aro de la linterna antes de imprimir los rieles.
- **Onshape, a mano:**
- borrar las pestañas «OLD 2026-11-04 …»;
- corregir la casilla SHEET («11» → «1 of 1»);
- completar las cotas de `COTAS_A_MANO.md`.

Hay 5 planos hechos en la computadora por falta de cuota de Onshape: M5s, M11, M11 superior, M3t y B6. - **Drive:** las versiones viejas están copiadas en las carpetas `OLD/`; los originales que se repiten se pueden borrar a mano.

9. Enlaces

- **Drive del proyecto:** https://drive.google.com/drive/folders/1T8cv6NW7W2cESde3SLp9HgS4VRJMWwCO

- `02_Imprimir_primero_probetas/imprimir_hoy_2026-11-04_noche/`: un 3MF por placa y `LEEME.txt`.
- `04_Planos/PLANOS_A4_LanternGuard_v5.pdf` (portada con índice) y `04_Planos/STL_por_pieza/` (con `LEEME.txt`).
- `06_SimScale/`: reporte, imágenes y `CARGAS_CONJUNTO.pdf`.
- `07_Documentos/`: esta entrega, `ESTANQUEIDAD.pdf`, `GUIA_PIEZAS`, `MARGENES` y `ESTADO`.
- `07_Documentos/visor/LanternGuard_visor.html`: el manual 3D. Se descarga y se abre con doble clic.
- **Onshape, LG_IMPRIMIR_P2** (piezas, `00_ENSAMBLE` y planos `PLANO_A4_<pieza>`): https://cad.onshape.com/documents/b2a875b87e1322c259f4cd3b/w/3bda440db9eda84724dc5cff
- **SimScale A, nodo sumergido:** https://www.simscale.com/workbench/?pid=770997415227428031
- **SimScale B, boya:** https://www.simscale.com/workbench/?pid=5890288887472164333
- **Código** (rama `cad/version-final`): https://github.com/Joseph-L-Q/PI_Equipo_02/tree/cad/version-final